

**MAESTRIA EN ECONOMIA**  
**MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS (Primera parte)**

**FINAL DOMICILIARIO**

Fecha límite de entrega: Lunes 27 de Mayo de 2019

1. (a) Usando el principio de inducción completa demostrar la siguiente desigualdad

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad n^2 + 5n + 1 \text{ es un número impar}$$

- (b) Considerar la relación en  $\mathbb{R}$  definida como

$$(x, y) \sim (x', y') \text{ si y sólo si } x + y' = x' + y$$

y demostrar que es una relación de equivalencia.

2. Sean  $X$  e  $Y$  dos conjuntos cualesquiera y una función  $f : X \rightarrow Y$ .

- (a) Si  $A$  es un subconjunto de  $X$ , demostrar que si  $f$  es biyectiva,  $f(X - A) = Y - f(A)$

- (b) Si  $B$  es un subconjunto de  $Y$ , demostrar que  $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$

- (c) Si  $\mathcal{A} = \{A_i / i \in I\}$  es una familia de subconjuntos de  $X$ , demostrar que

$$f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i).$$

Analizar si es o no válida la otra inclusión y justificar la respuesta.

3. Sean  $\{x_n\}$  e  $\{y_n\}$  dos sucesiones de elementos de un espacio métrico  $(X, d)$ .

- (a) Demostrar que si  $\{x_n\}$  es acotada y  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$  entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$

- (b) Verificar que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} = 0$

- (c) Suponiendo que el espacio  $X$  es un espacio normado y  $\lambda \in \mathbb{R}$ , demostrar que

$$\text{si } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda x_n = \lambda x$$

4. Sea  $(X, d)$  un espacio métrico y sean  $A$  y  $B$  dos subconjuntos de  $X$ .

- (a) Analizar la relación de los conjuntos  $\text{ext}A$  y  $\text{ext}B$  si  $A \subset B$

- (b) Demostrar que la bola cerrada de centro  $x_0 \in X$  y radio  $\epsilon > 0$  es un conjunto cerrado.

- (c) Suponiendo que  $X = \mathbb{R}$  y  $d$  es la métrica euclídea en  $\mathbb{R}$ , demostrar que la distancia entre  $A = (0, 1)$  y  $B = (1, 2)$  es cero.

5. Determinar si la sucesión definida como

$$x_1 = \sqrt{3} \quad \text{y} \quad x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n} \quad \forall n \geq 1$$

es de Cauchy y si está generada por una contracción. En caso afirmativo calcular el valor del límite.